Puissance et énergie électriques

Les indications d'un appareil

Sur une lampe : « 220 V – 60 W ».

- 220 V est sa tension nominale (celle du secteur).
- 60 W est sa puissance nominale, quand elle fonctionne normalement.

Puissance électrique

Pour un appareil de chauffage ou une lampe : $P = U \times I$ (P en W, U en V, I en A).
Un fer à repasser de 1 100 W sous 220 V est traversé par $I = P \div U = 1\,100 \div 220 = 5$ A.
Pour un conducteur ohmique (résistance R) : $P = R \times I^2$.

Énergie électrique

$E = P \times t$

- En joules (J) si P est en watts et t en secondes.
- En kilowattheures (kWh) si P est en kW et t en heures. C'est l'unité de la facture d'électricité.
- 1 kWh = 1 000 W × 3 600 s = 3 600 000 J.

Le compteur électrique de la maison mesure l'énergie consommée en kWh.

Calculer le coût

Coût = énergie (kWh) × prix du kWh.
Un fer de 1 000 W utilisé 2 h consomme 1 kW × 2 h = 2 kWh. À 80 F le kWh, cela coûte 160 F.

Sécurité dans l'installation

- Sur une même prise multiple, les intensités des appareils s'additionnent : trop d'appareils provoquent une surintensité et un échauffement des fils.
- Le fusible et le disjoncteur coupent le courant en cas de surintensité ou de court-circuit.
- Ne jamais toucher un appareil électrique avec les mains mouillées.

Économiser l'énergie

Une lampe LED de 10 W éclaire autant qu'une ampoule classique de 60 W.
Allumée 6 h par jour pendant 30 jours (180 h), elle fait économiser 50 W × 180 h = 9 kWh.

Pièges à éviter

- Convertir les W en kW (÷ 1 000) et les minutes en heures avant de calculer des kWh.
- Le kW est une puissance, le kWh est une énergie.

Teste-toi

1. Un appareil fonctionne sous 220 V et il est traversé par un courant de 5 A. Sa puissance est :

A. 215 W
B. 1 100 W
C. 225 W
D. 44 W

2. Un appareil de 2 200 W fonctionne sous 220 V. L'intensité qui le traverse est :

A. 2 420 A
B. 0,1 A
C. 10 A
D. 484 000 A

3. Une lampe de 100 W reste allumée 5 h. Elle consomme :

A. 500 kWh
B. 0,05 kWh
C. 0,5 kWh
D. 20 kWh

4. 1 kWh est égal à :

A. 3 600 J
B. 1 000 J
C. 3 600 000 J
D. 60 J

Corrigé

1. B : P = U × I = 220 × 5 = 1 100 W.
2. C : I = P ÷ U = 2 200 ÷ 220 = 10 A.
3. C : E = 0,1 kW × 5 h = 0,5 kWh (soit 500 Wh).
4. C : 1 kWh = 1 000 W × 3 600 s = 3 600 000 J.